

### Aufgabe 1:

#### Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

#### Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert, sowie einem Zytoplasma, in dem Organellen wie der Zellkern und Mitochondrien eingebettet sind. Der Zellkern enthält die DNA und steuert die Zellaktivitäten durch Transkription und Regulation. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Diese erfolgt in drei Schritten: Glykolyse (im Zytoplasma), Citratzyklus (Mitochondrienmatrix) und Atmungskette (innere Mitochondrienmembran), wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

### Aufgabe 2:

#### Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

#### Antwort 2:

- 2) Adipozyten

### Aufgabe 3:

#### Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

#### Antwort 3:

Homologe Rekombination (HR) repariert DNA-Doppelstrangbrüche unter Verwendung einer homologen DNA-Sequenz als Vorlage, was präzise und fehlerfrei ist. NHEJ verbindet die DNA-Enden direkt, oft mit Insertionen oder Deletionen, was zu Mutationen führt. HR fördert genetische Vielfalt durch Crossing-over, während NHEJ häufiger Mutationen verursacht, die aber auch zu genetischer Diversität beitragen können.

### Aufgabe 4:

#### Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

#### Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der homozygote rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergeben kann. Der Nachwuchs kann nur Aa (heterozygot) oder aa (homozygot rezessiv) sein.

### Aufgabe 5:

#### Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten.

Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Vielfalt, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt vorteilhafte Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, sympatrische Artbildung ohne räumliche Barrieren. Die Geschwindigkeit der Artbildung hängt von Mutationsraten, Selektionsdruck, Populationsgröße und Umweltbedingungen ab.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion